國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab04

姓名：李品融

學號：113310217

Lab04-Q1
這題在講述 C++結構體的 Call by Address，利用指標與取址符號(&)來傳送記憶體位址，並使用箭頭運算子(->)來存取結構體成員。

Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

//定義一個名為 Student 的 Struct
struct Student {

 int id;
 string name;
 int chinese;
 int english;
 int math;
 int social;
 int science;
};

//使用 Call by Address (傳址呼叫)
void updateMath(Student *s) { //將 s 改成*s，*s 代表 s 是一個指標，用來儲存外部傳入的記憶體位址
 s->math = 100; //因為 s 是指標(位址)，不能直接用點(.)，必須用(->)來存取記憶體位址內部的成員
}

void printStudent(Student s) {
 cout << "學生編號: " << s.id << endl;
 cout << "姓名: " << s.name << endl;
 cout << "數學成績: " << s.math << endl;
}
```

```
int main()
{
 //宣告一個 Student 型態的變數，名稱為 one
 Student one;

 //使用[.]存取成員，並賦予變數的初始值
 one.id = 1;
 one.name = "張小美";
 one.chinese = 77;
 one.english = 83;
 one.math = 86; //將初始值設為 86
 one.social = 68;
 one.science = 91;

 //呼叫時加上取址符號 (&)
 updateMath(&one); //把變數 one 在記憶體中的實際位址傳給函數

 //列印出結果，且此時的 one.math 已在記憶體位址被修改成 100
 printStudent(one);
 return 0;
}
```

Lab04-Q2

這題在探討 C++存取符號的差異，並分析句點運算子(.)用於一般變數，與箭頭運算子(->)用於指標變數的規則。

Discussion Section

句點運算子(.)用於一般結構體變數，當擁有物件實體時，可以使用(.)直接存取其內部成員。

箭頭運算子(->)專用於結構體指標，當手中只有物件的記憶體位址時，必須使用(->)行存取。